

Questões da seção 2.4 da 11ª edição do Boyce

① Determine, sem resolver o problema, um intervalo no qual a solução do seguinte P.V.I. existe:

$$(t-3)y' + (\ln t)y = 2t, \quad y(1) = 2$$

Solução: A EDO pode ser reescrita como

$$y' + py = q,$$

onde $p = (t-3)^{-1} \ln t$ e $q = (t-3)^{-1} 2t$. Então p é contínua exceto em $t=0$ e $t=3$ (p não está definida nesses pontos) e q é contínua exceto em $t=3$. Logo, ambas são contínuas no intervalo $(0,3)$, que contém o ponto $t=1$ da condição inicial. Pelo Teorema de Existência e Unicidade para EDOs Lineares de 1ª Ordem, podemos então concluir:

Existe uma única função $y: (0,3) \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz a EDO para cada $t \in (0,3)$ e cumpre $y(1) = 2$.

⑦ Diga onde, no plano ty , as hipóteses do Teorema de Existência e Unicidade para EDOs Não Lineares de 1ª Ordem são satisfeitas para a seguinte EDO:

$$y' = (t^2 + y^2)^{3/2}.$$

Solução: Nossa EDO pode ser escrita como

$$y' = F(t, y),$$

onde $F = (t^2 + y^2)^{3/2}$. Note que tanto F quanto

$$F_y = \frac{3}{2} (t^2 + y^2)^{1/2} \cdot (2y)$$

são funções contínuas no plano tx inteiro.

Observação: Pelo Thm de Existência e Unicidade, podemos concluir o seguinte:

Para quaisquer $(t_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, existe algum intervalo I contendo o ponto t_0 de modo que a EDO da questão admite uma, e somente uma, solução $y(t)$ definida em I e cumprindo a condição $y(t_0) = y_0$.

Note que, embora as condições do teorema

sejam satisfeitas em todo o $\mathbb{R}^2$, o teorema não garante que a solução do P.V.I. $y(t)$ existe para todo $t \in \mathbb{R}$, mas somente para t em algum intervalo I contendo t_0 .

Exemplo: As condições do Teorema de Existência e Unicidade para a EDO não linear

$$y' = y^2$$

são satisfeitas em todo plano ty . No entanto, a solução que cumpre $y(0) = 1$ é

$$y = 1/(1-t),$$

que não existe em $t=1$. Assim, o intervalo de existência para esse P.V.I. é $I = (-\infty, 1)$.

Essas são peculiaridades das equações não lineares. Compare com o teorema para o caso linear.